

DevContainer で L^AT_EX の環境構築

倶利伽羅らら

2026 年 5 月 9 日

また環境構築記事になっちゃいました。「自分用 L^AT_EX 環境」を作ってみたという話です。あんまり L^AT_EX には詳しくない（大学のレポートを書くときにトラブったら AI 頼り）なので、DevContainer の練習になりました。

1 DevContainer を用いるメリット

1.1 環境構築が高速

T_EXLive をインストールするには結構時間がかかります。確か 10GB 近いファイルをミラーサーバーからダウンロードしています。しかし、Docker の [texlive/texlive イメージ](#) は 2.4GB 程度で、DockerHub からのダウンロードで高速です。

1.2 ホストの環境を汚さない

Windows 版の T_EXLive を使う場合は、ホームディレクトリに `.latexmkrc` を置いて、、、ってやるので、設定ファイル等がカオスになりがちです。また、いつもは LuaL^AT_EX でコンパイルしてるけど、なんかの事情で今日は pL^AT_EX！って時も、独立した環境を用意できます。

2 使い方

2.1 WSL への Docker のインストール

※以下のコマンドは WSL で入力してください。

macOS や Linux がホストの場合の Docker のインストールが良く分からない、、、ので Windows 向けのやり方を紹介します。Ubuntu 以外のディストリビューションも良く分からん、、、ので Ubuntu の場合を紹介します。

Docker エンジンのインストールは [公式ドキュメント](#) を参考にします。

```
# Add Docker's official GPG key:
```

```

sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

# Install
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

```

Listing 1 Docker のインストールスクリプト

2.2 リポジトリのクローン

```
git clone git@github.com:sakusan7200/my_docker_latex_env.git
```

等でローカル (WSL 内を推奨) にクローンします。

2.3 VSCode で開く

さっきリポジトリをクローンした位置まで `cd` コマンドで移動し `code .` とします。(VSCode で WSL 内のディレクトリを開いています)

左下の `>< → コンテナで再度開く` を選択し、コンテナに入ります。

3 アイデア

以下、自分が何を考えて構築していったのか・気づいたこと書き連ねておきます。

3.1 ディレクトリ構成

```

.
├── .devcontainer
│   └── devcontainer.json
├── .gitignore
├── .latexmkrc
└── doc.tex

```

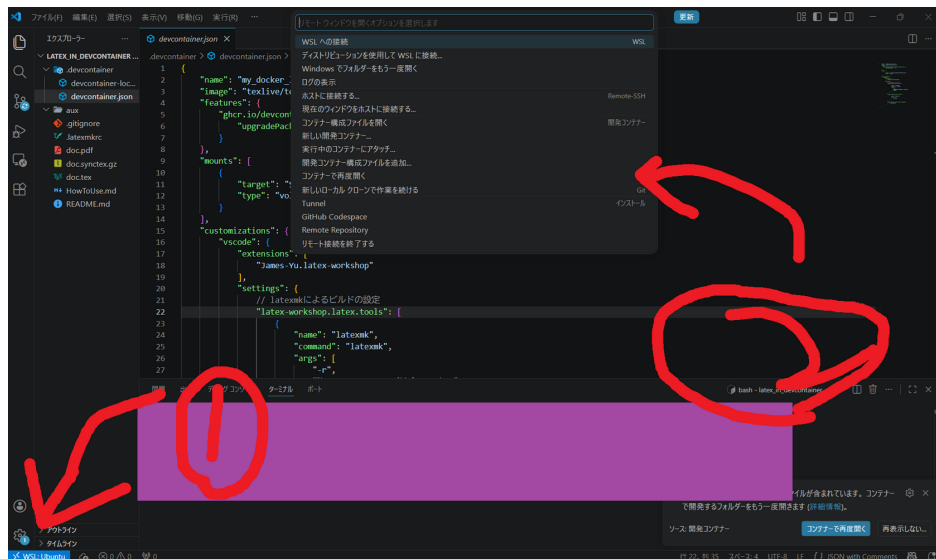


図 1 VSCode でコンテナを開く操作

3.2 devcontainer.json

3.2.1 features

common-utils というのを入れました。git とか curl とか (いい感じに書かれた).bashrc を入れてくれます。だから、Dockerfile に RUN apt install とかいちいち書かなくて済みます。

3.2.2 settings

コンテナを使わないやり方だと、この内容をあらゆる文書で共有しカオスになります。ワークスペース直下に .latexmkrc ファイルを作りそこに設定を書いています。

3.2.3 Volume トリック

aux フォルダには参照の番号付けのための補助ファイルなどが出力されます。バインドマウントによりホストに同期されると多少とはいえリソースを消費するので、除外します。

```
"mounts": [
  {
    "target": "${containerWorkspaceFolder}/aux",
    "type": "volume"
  }
]
```

Listing 2 devcontainer.json での volume 設定

3.3 .latexmkrc

上記の Volume トリックを使うために `aux_dir=aux` で `aux` ディレクトリに諸々を出すようにしています。

`-synctex=1` で `synctex` を有効にしています。PDF 上で `Ctrl+ダブルクリック` で `tex` ファイル上の該当箇所に飛べます。逆に、`tex` ファイル上で `Ctrl+Alt+J` で PDF の該当箇所に飛べます。そんな機能あるんですね。知らなかった、無知って怖い。

`pdf_mode=4` は `lualatex` により直接 PDF を作成する指定です。`lualatex` の場合は `dvipdf` を通らずに PDF を出力できます。知らなかった、無知って怖い 2。

4 まとめ

TikZ や独自テンプレート、追加パッケージなどを入れていけば、自分専用の $\text{\LaTeX}$ 環境として育てていけそう。